CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Dans ℓ^1 : comparer $\|\cdot\|_1$ avec $\|\cdot\|_\infty$ et $\|\cdot\|_2$

Énoncé

On note $\ell^1(\mathbb{N},\mathbb{R})$ l'espace des suites sommables, normé par $\|u\|_1 = \sum_{n=0}^{+\infty} |u_n|$.

1. Soit $u \in \ell^1$. Montrer que u est bornée ; on peut donc introduire $\|u\|_\infty = \sup_n |u_n|$. Comparer $\|\cdot\|_1$ et $\|\cdot\|_\infty$.
2. Soit $u \in \ell^1$. Montrer que u est de carré sommable ; on peut donc introduire $\|u\|_2 = \left(\sum u_n^2\right)^{1/2}$. Comparer $\|\cdot\|_1$ et $\|\cdot\|_2$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Une série convergente a un terme général qui tend vers 0.

Ce qu'on te demande. Même résultat que sur les suites à support fini, avec un passage à la limite.

Corrigé

1) Bornée, et $\|\cdot\|_\infty \leqslant \|\cdot\|_1$

Pour tout n : $|u_n| \leqslant \sum_{k=0}^{+\infty} |u_k| = \|u\|_1$. Donc u est bornée et

$$\|u\|_\infty \leqslant \|u\|_1.$$

Avec $u^N = (1, \dots, 1, 0, \dots)$ (N termes égaux à 1), qui est dans ℓ^1 : $\|u^N\|_1 = N$ et $\|u^N\|_\infty = 1$. Les normes ne sont pas équivalentes.

2) De carré sommable, et $\|\cdot\|_2 \leqslant \|\cdot\|_1$

Pour tout N :

$$\sum_{n=0}^{N} u_n^2 \leqslant \left(\sum_{n=0}^{N} |u_n|\right)^2 \leqslant \|u\|_1^2.$$

Les sommes partielles de la série positive $\sum u_n^2$ sont majorées : elle converge, et en passant à la limite

$$\|u\|_2 \leqslant \|u\|_1.$$

Avec la même suite : $\|u^N\|_1 = N$ et $\|u^N\|_2 = \sqrt{N}$. Les normes ne sont pas équivalentes.

$$\|\cdot\|_\infty \leqslant \|\cdot\|_2 \leqslant \|\cdot\|_1 \quad \text{sur } \ell^1, \text{ sans équivalence.}$$

Le piège

On ne peut pas développer directement $\left(\sum |u_n|\right)^2$ pour une série infinie sans précaution : on passe par les sommes partielles.

La méthode

Inégalités entre sommes infinies : les établir sur les sommes partielles, puis passer à la limite.

Rappels de cours utilisés

- **Comparer deux normes.**

$$N_2 \text{ dominée par } N_1 \iff \exists C,\ N_2 \leqslant C N_1.$$

$$\frac{N_2(x_n)}{N_1(x_n)} \to +\infty \implies N_2 \text{ non dominée}, \qquad \dim E < \infty \implies \text{normes équivalentes.}$$